

TD Calcul matriciel

Exercice 1. Effectuer les produits des matrices suivantes lorsque c'est possible:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 11 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 7 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Soient

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer les matrices suivantes lorsqu'elles ont un sens: AB , BA , $A + B$, BC , ABC , CB .

Exercice 3. Calculer de deux façons différentes le produit suivant:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer et comparer AB et BA .

Exercice 5. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 1 \\ 14 & -5 & 3 \\ 9 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calculer les produits AB et BA . Que représente la matrice B pour la matrice A ?

b) Résoudre le système
$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x - 3y + 4z = 3 \\ -3x + 2z = -1 \end{cases}.$$

Exercice 6. Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer leur déterminant.

b) Calculer les matrices AB , BA ainsi que leur déterminant.

c) Comparer les déterminants des matrices A , B , AB et BA .

Exercice 7. Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calculer AB et BA .

b) Calculer A^{-1} et B^{-1} s'ils existent.